

1
A. (a) $x \in X \setminus (\bigcup A_i) \Leftrightarrow x \in X$ e $x \notin \bigcup A_i \Leftrightarrow x \notin A_i, \forall i \in I.$
 $\Leftrightarrow x \in X \setminus A_i, \forall i \in I \Leftrightarrow x \in \bigcap (X \setminus A_i)$
 (b) $x \in X \setminus (\bigcap A_i) \Leftrightarrow x \in X$ e $x \notin \bigcap A_i.$
 $\Leftrightarrow x \in X$ e $\exists j \in I : x \notin A_j \Leftrightarrow \exists j \in I :$
 $x \in X \setminus A_j \Leftrightarrow x \in \bigcup X \setminus A_i.$

B. (a) $x \in f^{-1}(\bigcup B_i) \Leftrightarrow f(x) \in \bigcup B_i$
 $\Leftrightarrow \exists j \in I : f(x) \in B_j \Leftrightarrow \exists j \in I :$
 $x \in f^{-1}(B_j) \Leftrightarrow x \in \bigcup f^{-1}(B_i).$
 (b) $x \in f^{-1}(\bigcap B_i) \Leftrightarrow f(x) \in \bigcap B_i \Leftrightarrow$
 $f(x) \in B_i, \forall i \in I \Leftrightarrow x \in f^{-1}(B_i), \forall i \in I$
 $\Leftrightarrow x \in \bigcap f^{-1}(B_i).$
 (c) $x \in f^{-1}(Y \setminus B) \Leftrightarrow f(x) \in Y \setminus B \Leftrightarrow$
 $f(x) \in Y$ e $f(x) \notin B. \Leftrightarrow x \in X$ e
 $x \notin f^{-1}(B) \Leftrightarrow x \in X \setminus f^{-1}(B)$

C. (a) $y \in f(\bigcup A_i) \Leftrightarrow \exists x \in \bigcup A_i : f(x)$
 $= y \Leftrightarrow \exists j \in I, \exists x \in A_j : f(x) = y \Leftrightarrow$
 $\exists j \in I : y \in f(A_j) \Leftrightarrow y \in \bigcup f(A_i)$
 (b) $y \in f(\bigcap A_i) \Rightarrow \exists x \in \bigcap A_i : f(x) = y$
 $\Rightarrow \exists x \in A_i : f(x) = y, \forall i \in I \Rightarrow y \in \bigcap f(A_i)$
 Se $y \in \bigcap f(A_i) \Rightarrow y \in f(A_i), \forall i \in I$
 $\Rightarrow \forall i \in I, \exists x_i \in A_i : f(x_i) = y.$ + f
 injetora $\Rightarrow \forall i, j \in I, x_i = x_j = x :$
 $x \in A_i, f(x) = y \Rightarrow x \in f^{-1}(y) \Rightarrow x \in \bigcap f^{-1}(y)$
 (c) $y \in f(X \setminus A) \Rightarrow \exists x \in X \setminus A :$
 $f(x) = y \Rightarrow y \in Y$ e $y \notin f(A) \Leftrightarrow$
 $y \in Y \setminus f(A)$
 (d) Sejam $y \in Y \setminus f(A) \Rightarrow y \in Y$ e $y \notin$
 $f(A) \Rightarrow \exists x \in X : f(x) = y$ e $x \notin A$
 $\Leftrightarrow y \in f(X \setminus A)$

D. (a) Sejam $X = Y = \{a, b\}, a \neq b.$
 $f(a) = f(b) = a, A_1 = \{a\}, A_2 = \{b\}$
 $f(A_1 \cap A_2) = \emptyset \neq \{a\} = f(A_1) \cap f(A_2)$

(b) Sejam $X = Y = \{a, b\}, a \neq b.$ e.
 $f(a) = f(b) = b.$ Não injetora nem
 sobrejetora. $A = \{a\}.$ Então,
 $f(X \setminus \{a\}) = \{b\} \neq \{b\} = Y \setminus f(A)$

E. (a) $x \in A \Rightarrow f(x) \in f(A) \Rightarrow x \in f^{-1}f(A)$
 $x \in f^{-1}f(A) \Rightarrow f(x) \in f(A) \Rightarrow \exists a \in A :$
 $f(a) = f(x) \in f(A)$ + f injetora $\Leftrightarrow x = a$
 (b) $y \in f f^{-1}(B) \Rightarrow \exists x \in f^{-1}(B) : f(x) = y$
 $\Rightarrow f(x) = y \in B.$
 $y \in B.$ + f sobrejetora. $\Rightarrow \exists x \in X : f(x)$
 $= y. \Rightarrow x \in f^{-1}(B) \Rightarrow f(x) = y \in f f^{-1}(B)$

F. (a) Sejam $X = Y = \{a, b\}, a \neq b.$ e
 $f(a) = f(b) = b. A = \{a\},$ então
 $f^{-1}(f(A)) = f^{-1}(\{b\}) = \{a, b\} \neq \{a\}.$
 (b) Sejam $X = Y = \{a, b\}, a \neq b.$ e $f(a) =$
 $f(b) = b.$ e $B = \{b\}.$ Então, $\therefore f(a) =$
 $f f^{-1}(B) = f(\emptyset) = \emptyset \neq \{b\}$

A. (a) (M1) Claramente $d(f, g) \geq 0$ pois $|f(x) - g(x)| \geq 0$. Se $\sup |f(x) - g(x)| = 0$, então $f(x) = g(x)$, $\forall x \in [2, b] \Leftrightarrow f = g$.
(M2) $\sup |f(x) - g(x)| = \sup |f(x) + g(x)|$, logo $d(f, g) = d(g, f)$.

(M3) Lembra-se que $|f(x) - g(x)| \leq |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)|$, logo $d(f, g) \leq \sup |f(x) - h(x)| + \sup |h(x) - g(x)| = d(f, h) + d(h, g)$.

(b) (M1) $|f(x) - g(x)| \geq 0$, e $|f(x) - g(x)| = 0 \Leftrightarrow f(x) = g(x)$, $\forall x \in [0, b] \Leftrightarrow f = g$.

(M2) $\int |f(x) - g(x)| = \int |g(x) - f(x)| = d(g, f)$

(M3) $d(f, g) \leq \int |f(x) - h(x)| + |h(x) - g(x)| = \int |f(x) - h(x)| + \int |h(x) - g(x)| = d(f, h) + d(h, g)$

B. (a) Seja $d(x, 0) \leq d(x, \eta) + d(\eta, 0) \Leftrightarrow d(x, 0) - d(\eta, 0) \leq d(x, \eta)$. Trocando x por η também temos $d(\eta, 0) - d(x, 0) \leq d(\eta, x) = d(x, \eta) \rightarrow (M2)$. Logo, $|d(x, 0) - d(\eta, 0)| \leq d(x, \eta)$.

(b) Tomando $\eta = 0$ no item (a) temos $|d(x, 0) - d(0, 0)| = |f(x)| = d(x, 0)$. Dado $\varepsilon > 0$ seja $\delta = \varepsilon$. então se $x \in B(0; \delta)$ $d(f(x), f(0)) = d(x, 0) < \delta = \varepsilon$. Assim, $f: x \mapsto d(x, 0)$ é contínuo.

(c) $\{r\}^+ \subset \mathbb{R}$. De fato, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{r\}^+$, $B(x; d(x, r)/2) \subset \mathbb{R} \setminus \{r\}^+ \Rightarrow (\mathbb{R} \setminus \{r\}^+)^* \subseteq \{r\}^+$. Segue do item (b) e 2.10. que $f^{-1}(\{r\}) = \mathcal{S}(0; r)^+ \subset X$.

C. (a) $\mathcal{S} \cap B_x(0; r) = \{s \in \mathcal{S} : d_x(s, 0) = d(s, 0) < r\} = B_{\mathcal{S}}(0; r)$

(b) $(\Rightarrow) \forall x \in U, \exists \delta > 0 : B_x(x; \delta) \subset U$. Do item (a) $B_{\mathcal{S}}(x; r) = B_x(x; r) \cap \mathcal{S}$. Logo $U^* = \bigcup B_x(x; r) \cap \mathcal{S}$ é aberto.

$$\forall \cap \mathcal{S} = \left(\bigcup B_x(x; r) \right) \cap \mathcal{S} = \bigcup (B_x(x; r) \cap \mathcal{S}) = \bigcup B_{\mathcal{S}}(x; r) = U^*$$

$(\Leftarrow)$ Seja $x \in U^* = \forall \cap \mathcal{S}$. Em particular, $x \in \mathcal{V}$ e $\exists r > 0 : B_x(x; r) \subset \mathcal{V}$. Note que $B_{\mathcal{S}}(x; r) = \mathcal{S} \cap B_x(x; r) \subset \mathcal{S} \cap \mathcal{V} = U$. Assim, $U^* \subset \mathcal{S}$ como desejado.

D. * Isso só é verdade se a métrica separa pontos, não é o caso de $d(x, y) := |\phi(x) - \phi(y)|$

Supondo $\mathbb{Z}$ (usual). Seja $\varepsilon = 1/3$ note que $\forall m \in \mathbb{Z}, B_x(m; \varepsilon) \cap \mathcal{S} = B_{\mathcal{S}}(m; \varepsilon) = \{m\}$. Assim, $\forall m \in \mathbb{Z}, \{m\}^* \subset \mathcal{S}$. Qualquer $A \subset \mathbb{Z}$ tem-se $A = \left(\bigcup \{m\}^* \right)^* \subset \mathcal{S}$.

E. (a) Sejam $U_n^* = (-1 - 1/n, 0)$, então $\bigcap U_n = [-1, 0)$, nem aberto nem fechado pois $B(-1; \varepsilon) \not\subset [-1, 0)$, $\forall \varepsilon > 0$ e também $B(0; \varepsilon) \not\subset \mathbb{R} \setminus [-1, 0)$, $\forall \varepsilon > 0$.

(b) $F_n^* = [1 + 1/n, 3]$; então $\bigcup F_n = (1, 3]$ de novo nem aberto nem fechado.

Q1. (2 pontos) Seja $h(x) = \int_0^x \frac{\sqrt{t(2 - \sin t)}}{1 + \cos^2 t} dt$. Encontre $h(0)$ e $h'(x)$.

A. Suponha $d_2 \sim \text{usual}$; $d_1 \sim \text{taxista}$; $d_\infty \sim \text{sup}$.
Basta mostrar para bolas, que são base de vizinhanças das respectivas topologias.

• $\tau_2 = \tau_\infty$. Suponha $\varepsilon > 0$ e $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.
 $\sup_i |x_i - z_i| = |x_j - z_j|$. Note que,
 $|x_i - z_i|^2 \leq |x_j - z_j|^2 \quad \forall i \leq n$. Logo, $\sum_i |x_i - z_i|^2 \leq n |x_j - z_j|^2$ e $d_2(x, z) \leq \sqrt{n} d_\infty(x, z)$. Assim,
 $B_\infty(z; \varepsilon) \subset B_2(z; \sqrt{n} \varepsilon)$.

Do outro lado temos, $|x_j - z_j|^2 \leq \sum_i |x_i - z_i|^2$ assim, $B_2(z; \varepsilon) \subset B_\infty(z; \varepsilon)$.

• $\tau_2 = \tau_\infty$. Claramente $B_2(z; \varepsilon) \subset B_\infty(z; \varepsilon)$.
Também, $\sum_i |x_i - z_i| \leq n |x_j - z_j|$, assim,
 $B_\infty(z; \varepsilon) \subset B_1(z; n\varepsilon)$.

Finalmente, $\tau_2 = \tau_1 = \tau_\infty$ em $\mathbb{R}^n$ pois U^δ em $\tau_2 \Rightarrow U^\delta$ em τ_1 e τ_1 em τ_∞ , $k = 1, 2, \infty$.

B. (T1) $\emptyset$ e $X \in \tau$; (T2) $\bigcup A_i = \emptyset$ ou X ou $\{ \emptyset \}$, todos em τ . (T3) $\bigcap A_i = \emptyset$ ou $\{ \emptyset \}$ ou X , todos em τ .

C. (T1) $\emptyset$ e $X \in \bar{\tau}$; (T2) Se $\exists F_i \neq X$, então $\bigcap F_i \subseteq F_j$ finito, caso contrário $\bigcap F_i = X$, em qualquer caso $\bigcap F_i \in \bar{\tau}$; (T3) Se $F_1 \cup F_2 = X$ ou $F_1 \cup F_2$ é finito, como união de dois finitos, qualquer caso $\bigcup F_i \in \bar{\tau}$. $\square$ 3.7.

D. (T1) $\emptyset$ e $X \in \bar{\tau}$; (T2) Se $\exists F_i \neq X$ então $\bigcap F_i \subseteq F_j$ enumerável, caso contrário $\bigcap F_i = X$, em qualquer caso, $\bigcap F_i \in \bar{\tau}$; (T3) $F_1 \cup F_2 = X$ ou é enumerável, união finita de enumeráveis.

$\bigcup F_i \in \bar{\tau}$
 $\exists f_1, f_2: F_1 \rightarrow \mathbb{N}$
metas. e $h: F_1 \cup F_2 \rightarrow \mathbb{N}$.
metas também.

* Se X é enumerável, então cada $F \subset X$ também, logo tanto F quanto $X \setminus F$ são fechados e abertos $\Leftrightarrow$ topologia discreta. (Mesmo no exerecício E.)

E. (a) (T1) $\emptyset$ e $X \in \tau$ pois claramente $A \subset X$; (T2) Se $\exists U_j \neq \emptyset$, então $A \subset U_j$ e $A \subset \bigcup U_i$, caso contrário $\bigcup U_i = \emptyset$. Em qualquer caso $\bigcup U_i \in \tau$; (T3) Se U_1, U_2 são não vazias então $A \subset U_1$ e $A \subset U_1 \cap U_2$, caso contrário $U_1 \cap U_2 = \emptyset$. Em qualquer caso $\bigcap U_i \in \tau$.

(b) $A \subset U \Leftrightarrow X \setminus U \subset X \setminus A$. Assim,
 $F = \{ F: F \subset X \setminus A \cup \{ X \}$.

(c) Se $A = \emptyset$ então qualquer $U \subset X$ é aberto e fechado, topologia discreta. Se $A = X$, então o único $U \subset X$ $X \subset U$ é o próprio X , topologia trivial.

4

A. (a) Em topologia compacta $F \subset X$
 $\Rightarrow F$ fechado em $F = X$. Seja $A \subset X$
 e A é fechado $\bar{A} = A$, □ 4.2. (e).
 Caso contrário $\bar{A} = X$, pois é o único
 fechado que contém A .

b) Usando □ 4.5. (2) $X \setminus A^\circ = \overline{X \setminus A}$
 $\Rightarrow A^\circ = X \setminus \overline{X \setminus A}$. Assim se $X \setminus A$
 é fechado. $A^\circ = X \setminus (X \setminus A) = A$. Caso con-
 trário $A^\circ = X \setminus X = \emptyset$.

B. (a) Lembrando que $F = \{F : F \subset X \mid A\}$
 $\} \{X\}$. Se $B \cap A = \emptyset$, então $B \subset X \setminus A$
 e $\bar{B} = B$, □ 4.2. (e). Caso contrário
 o único fechado que contém B é
 o próprio X , assim, $\bar{B} = X$.

(b) Se $A \subset B$, então $B \in \tau$ e
 $B^\circ = B$. Caso contrário, qualquer
 $U : A \subset U$ implica $B \subset U$, logo, o ú-
 nico aberto contido em B é $\emptyset = B^\circ$.

C. (a) $A \cap B \subset A, B$, então $\overline{A \cap B} \subset \bar{A}, \bar{B}$
 e $\overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}$.

b) Suponha $A = (0, 1)$, $B = (1, 2)$. Então,
 $\overline{A \cap B} = \overline{(0, 1) \cap (1, 2)} = \overline{\emptyset} = \emptyset \neq \{1\} =$
 $\overline{(0, 1)} \cap \overline{(1, 2)} = [0, 1] \cap [1, 2] = \bar{A} \cap \bar{B}$.

D. (a) $A, B \subset A \cup B$, então $A^\circ, B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$
 e $A^\circ \cup B^\circ \subset (A \cup B)^\circ$.

b) Suponha $A = [0, 1]$, $B = [1, 2]$, então.
 $A^\circ \cup B^\circ = (0, 1) \cup (1, 2) \neq (0, 2) = (A \cup B)^\circ$.

E. (a) $A \cup \partial A = A \cup (\bar{A} \cap X \setminus A) =$
 $\overline{A \cup A} \cap (A \cup X \setminus A) = \bar{A} \cap X = \bar{A}$. Isso
 pois $X \setminus A \subset X \setminus \bar{A}$ e $A \subset \bar{A}$.

b) $A \cap (X \setminus \partial A) = A \cap (X \setminus (\bar{A} \cap X \setminus A)) =$
 $A \cap (X \setminus \bar{A} \cup X \setminus X \setminus A) = [A \cap (X \setminus \bar{A})] \cup$
 $[A \cap A^\circ] = \emptyset \cup A^\circ = A^\circ$. Isso pois
 $(X \setminus \bar{A})^\circ \subset X \setminus \bar{A}$ e $A^\circ \subset A$.

F. (a) (P1) Se $n \in A$, então $n \cdot 1 = n \in \bar{A}$.
 e $A \subset \bar{A}$. (P2) Suponha da (P1) que
 $\bar{A} \subset \bar{\bar{A}}$. Suponha $k \cdot m \in \bar{A}$, $k \in \mathbb{N}$, $m \in \bar{A}$
 então $\exists n \in A, k_2 \in \mathbb{N} : m = n \cdot k_2$, assim
 $k \cdot m = (k \cdot k_2) \cdot n \in \bar{A}$, logo $\bar{A} = \bar{\bar{A}}$. (P3)
 Obviamente $\overline{\emptyset} = \emptyset$. (P4) Suponha $k \cdot n$
 $\in A \cup B$ então $n \in A \cup B \Rightarrow k \cdot n \in$
 $A \cup B$. A outra inclusão é trivial.
 Logo, $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

(b) $F \subset \mathbb{N} \Rightarrow$ também $F = \bar{F}$, ou seja,
 também todos seus múltiplos.

$A \subset \mathbb{N} \Rightarrow A = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} nA$.

Fechado por múltiplos. se $n_j \in \mathbb{N}$,
 então $n_j \mathbb{N} \subset A$.

(c) Supondo o item anterior.

$U \subset \mathbb{N} \Rightarrow U = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} n_j \mathbb{N}$

naturais não divisíveis por um certo
 conjunto infinito de números.

Não têm abertos
 nem fechados finitos
 além de $\emptyset$.

A. $\{x \in X : \forall \eta A \neq \emptyset, \forall \eta (X \setminus A) \neq \emptyset\}$
 $\forall V \in \mathcal{B}_x = \{x \in X : \forall \eta A \neq \emptyset, \forall V \in \mathcal{B}_x\}$
 $\cap \{x \in X : \forall \eta (X \setminus A) \neq \emptyset, \forall V \in \mathcal{B}_x\} =$
 $\overline{A} \cap \overline{X \setminus A} =: \partial A.$

B. Vamos ver que $\mathcal{U}_{f,r} = \mathcal{B}_\infty(f,r)$
 de fato se $g \in \mathcal{B}_\infty(f,r)$, então
 $|g(x) - f(x)| \leq \sup |g(x) - f(x)| < r.$

impliam $g \in \mathcal{U}_{f,r}$. Agora, seja $g \in \mathcal{U}_{f,r}$, então $|g(x) - f(x)| < r, \forall x \in [0, b]$
 logo $\sup |g(x) - f(x)| \leq r$, no entanto
 do (Bolzano-Weierstrass) $\exists x_0 \in [0, b]$
 $\therefore \sup |g(x) - f(x)| = |g(x_0) - f(x_0)| < r.$

As bolas abertas são base de vizinhanças, toda vez que são pontos.

C. Seguindo o $\square$ 5.7 vamos verificar as propriedades. (a) Claramente $f \in V(f, A, r), \forall f \in C[0, b]$ pois $|f(x) - f(x)| = 0 < r$. (b) Sejam $U \in V(f, A, r_1)$
 $V \in V(f, A, r_2), A := A_1 \cup A_2$, então $r := \min\{r_1, r_2\}$ e $\mathcal{W} := V(f, A, r)$. Então $g \in \mathcal{W} \Rightarrow |g(x) - f(x)| < r_1, r_2, \forall x \in A_1 \cup A_2$, assim $g \in U \cap V$ e $\mathcal{W} \subset U \cap V$.
 (c) Sejam $U \in V(f, A, r)$ e $g \in V := U$. Defina $\delta := r - \max_A |g(x) - f(x)| > 0$.
 e $\mathcal{W} := V(g, A, \delta)$. Então, se $h \in \mathcal{W}$ e $x \in A$ temos $|h(x) - f(x)| \leq |h(x) - g(x)| + |g(x) - f(x)| < \delta + \max_A |g(x) - f(x)| = r$, logo $h \in U$ e $\mathcal{W} \subset U$.

* Note que, no exercício anterior, se $g \in \mathcal{U}_{f,r}$ então $|g(x) - f(x)| < r, \forall x \in [0, b]$, em particular, $\forall A \subset [0, b]$ finita, assim $\mathcal{U}_{f,r} \subset V(f, A, r)$.
 $\Rightarrow \mathcal{I}_c \subset \mathcal{I}_B.$

D. (E) Seja $x \in \overline{A}$. Se $x \in A$, então $x \in A \cup A'$, caso contrário $U \cap A \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_x$, mas $x \notin A$, logo $\exists \exists \neq x \in U \cap A, \forall U \in \mathcal{U}_x. \Leftarrow$

$x \in A'$, cujo caso $x \in A \cup A'$, assim, concluímos. $\overline{A} \subset A \cup A'$.

($\supset$) Seja $x \in A \cup A'$, claramente $x \in A$, então $x \in \overline{A}$, pois $A \subset \overline{A}$. Caso contrário, $x \in A'$, e $\exists \exists \neq x \in U \cap A, \forall U \in \mathcal{U}_x$, em particular, $U \cap A \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_x \Leftarrow x \in \overline{A}$. $\square$ 5.8(c). Em qualquer caso $A \cup A' \subset \overline{A}$. Finalmente $\overline{A} = A \cup A'$.

E. O exemplo foi provado com prova e erro. Esquecendo, conjuntos com interior vazio.

$$A := \{3\} \cup (\mathbb{Q} \cap [-1, 0]) \cup (0, 1) \cup (1, 2]$$

$$A^\circ = (0, 1) \cup (1, 2); \quad \overline{A^\circ} = [0, 2]$$

$$(\overline{A^\circ})^\circ = (0, 2)$$

$$\overline{A} = [-1, 2] \cup \{3\}; \quad (\overline{A})^\circ = (-1, 2)$$

$$(\overline{A^\circ})^\circ = [-1, 2]$$

todos distintos como desejado.

A. Suponha B , base enumerável para (X, τ) e $x \in X$ qualquer; defina

$$B_x := \{V \in B : x \in V\}.$$

Note que se $U \in \mathcal{U}_x$, então $x \in U^o \in \tau$, logo $\exists \{C \in B : x \in U^o = \bigcup \{V : V \in C\}\}$. Assim, $\exists V \in B : x \in V$. $B_x \ni V \subset U$, logo B_x é base de neighborhoods e $|B_x| \leq |B|$, que é enumerável.

B. Seguindo a $\square 6.6$, note que

(a) Se $x \in \mathbb{R}$, então, tomando $a < x$, $x \in (a, \infty) \in \mathcal{B}$ e $x \in \bigcup (a, \infty) = \mathbb{R}$.

(b) Seja $x \in (a, \infty) \cap (b, \infty)$, então $x \in (\max\{a, b\}, \infty) \subset (a, \infty) \cap (b, \infty)$.

Note que $(a, \infty)^* \subset (\mathbb{R}, \tau_2) \Rightarrow \tau_B \subset \tau_2$.

* Construindo $B_0 := \{(q, \infty) : q \in \mathbb{Q}\}$.
Seja $x \in (a, \infty)$, tome $a < q < x$.
Assim, $x \in (q, \infty) \subset (a, \infty)$, logo todo ponto escreve-se como união de elementos em B_0 , base, que é enumerável toda vez que $\mathbb{Q}$ é.

C. Da mesma, $\square 6.6$

(a) Seja $x \in \mathbb{R}$, então $x \in [x, x+1) \in \mathcal{B}$ e $\bigcup \{V : V \in \mathcal{B}\} = \mathbb{R}$.

(b) Seja $x \in [a, b) \cap [c, d)$, então $e := \max\{a, c\} \leq x < \min\{b, d\} =: f$.

Seja $x \in N := [e, f) \subset [a, b) \cap [c, d)$.
e $N \in \mathcal{B}$. Assim, $\mathcal{B}$ é base de uma topologia τ_c em $\mathbb{R}$.

* $B_2 := \{(a, b) : a < b\}$ são base de τ_2 , basta ver então que $(a, b)^* \in \tau_c$.
Seja $x \in (a, b)$, logo $a < x < b$, existe $\varepsilon > 0 : x + \varepsilon < b$, note que $B \ni [x, x + \varepsilon) \subset (a, b)$, assim todo ponto em τ_2 é união de básicos (pontos) em τ_c .

D. Analizemos os três tipos de interseções possíveis.

$$\cdot (a, \infty) \cap (b, \infty) = (\max\{a, b\}, \infty)$$

$$\cdot (-\infty, c) \cap (-\infty, d) = (-\infty, \min\{c, d\})$$

de interés pra nós que são abertos.

Agora, obtemos pra,

$$\cdot (a, \infty) \cap (-\infty, b) = \begin{cases} \emptyset, & \text{se } a \geq b \\ (a, b), & \text{se } a < b \end{cases}$$

Assim, todos os intervalos da forma (a, b) , que formam uma base, pertencem às interseções finitas.

$\mathcal{B}$ é base e $\mathcal{C} = \{(-\infty, b), (a, \infty) : a, b \in \mathbb{R}\}$ é subbase.

Q4. Seja R a região limitada pelas curvas $y = x$ e $y = x^4$, no intervalo $[0, 1]$.

(a) (1,5 pontos) Esboce R e calcule a sua área.

(b) (1,5 pontos) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região R em torno

do eixo x .

A. (a) Se τ_X é a topologia trivial então qualquer $A^\diamond \subset X$ em τ_X . Sup. $A \subset S$, então $A \subset X$ e $A^\diamond$ em τ_X , note que $A \cap S = A^\diamond$ em τ_S . $\square$ 7.3(a).
Assim, $\tau_S = \mathcal{P}(S)$, cada subconjunto é aberto, topologia discreta.

(b) $\tau_X = \{\emptyset, X\}$, logo, $\tau_S = \{\emptyset \cap S, X \cap S\} = \{\emptyset, S\}$, topologia trivial.

B. Sejam (X, d) espaço métrico e $S \subset X$. Sup. $d_S: S \times S \rightarrow \mathbb{R}$ a métrica induzida. Lembra-se do Ex. 2.C. (b) que $V^\diamond \in (S, \tau_{d_S}) \Leftrightarrow \exists U^\diamond \in (X, \tau_d)$: $V = U \cap S$, mas isso é exatamente a definição do τ_S . Assim, $\tau_S = \tau_{d_S}$, S é metrizable com métrica d_S .

D.C. (a) Sup. U_S vizinhança de x em S , então $U_S = U \cap S$ com U vizinhança de x em X , logo $\exists V \in \mathcal{B}_x$ tal que $V \subset U$. Note que $V_S = V \cap S \subseteq U \cap S = U_S$. Assim, a família $\{V \cap S : V \in \mathcal{B}_x\}$ é base de vizinhanças para $x \in S$. $\square$ 7.3. (d)

(b) $\forall x \in X$, $\exists \mathcal{B}_x$ base de vizinhanças de x , enumerável, do item (a) temos $\mathcal{B}_x^S := \{V \cap S : V \in \mathcal{B}_x\}$ é base de vizinhanças enumerável para x em S .

D. (a) Sup. $U_S^\diamond \subset S$, então $\exists U^\diamond \subset X$: $U_S = U \cap S$. Dado que $\mathcal{B}$ é base em X , $\exists \mathcal{V} \subset \mathcal{B} : U = \bigcup \{V : V \in \mathcal{V}\}$ note que, $U_S = (U \cap S) = \bigcup (V \cap S)$. Cada $(V \cap S)^\diamond \subset S$, e assim, a família $\{V \cap S : V \in \mathcal{B}\} \subset \tau_S$ é base de S .

$\mathcal{B}_S$.

(b) Se $\mathcal{B}$ for base enumerável então do item (a) $\mathcal{B}_S$ é base enumerável para S pois $|\mathcal{B}_S| \leq |\mathcal{B}|$.

8
A. $(\Rightarrow) \forall V^\delta \in \mathcal{V}_Y, f^{-1}(V)^\delta \subset X$, es-
 alha particular de abertos.
 $(\Leftarrow)$ Seja $V^\delta \subset Y$ qualquer, $\exists \varepsilon \in \mathcal{B}$:
 $V = \bigcup_{\gamma} V_\gamma$ e $f^{-1}(V) = f^{-1}(\bigcup_{\gamma} V_\gamma) =$
 $= \bigcup_{\gamma} f^{-1}(V_\gamma)^\delta$, aberto em X .

B. $(\Rightarrow)$ Seja $y \in f(A)$, então $\exists x \in A$
 tal que $f(x) = y$. Seja $V^\delta \in \mathcal{V}_y$, pela
 continuidade $f^{-1}(V)^\delta \in \mathcal{U}_x$, e.
 $f^{-1}(V) \cap A \neq \emptyset$

Logo, $f(f^{-1}(V) \cap A) \subset f(f^{-1}(V) \cap f(A))$
 $\subset V \cap f(A) \neq \emptyset$, assim $y \in f(A)$

$(\Leftarrow)$ Separa $F^\delta \subset Y$ e $A = f^{-1}(F)$
 Note que $f(A) \subset f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$, mas
 $f(A) = f(f^{-1}(F)) \subset F^\delta$, logo

$f(A) \subset F$ e $f(\bar{A}) \subset F$
 Finalmente $\bar{A} \subset f^{-1}(f(\bar{A})) \subset f^{-1}(F) = A$.
 portanto $A = \bar{A} \Leftrightarrow A = f^{-1}(F)^\delta \subset X$.

C. $\exists c \in Y: f(x) = c, \forall x \in X$. Seja
 $V^\delta \subset Y$ qualquer, se $c \in V$, então
 $f^{-1}(V) = X^\delta \subset X$, caso contrário, $f^{-1}(V)$
 $= \emptyset^\delta \subset X$. De qualquer forma $f^{-1}(V)^\delta \subset X$

D. $(+)$ Separa $U_1^\delta, U_2^\delta \in \mathcal{U}_\theta$ tal que
 $f(U_1), g(U_2) \subseteq B(f(\theta); \varepsilon/2)$. e. $U :=$
 $U_1 \cap U_2$. Então, se $x \in U$, temos.
 $|f+g(x) - f+g(\theta)| \leq |f(x) - f(\theta)| + |g(x) - g(\theta)|$
 $< \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.

Assim, $(f+g)(U) \subseteq B(f+g(\theta); \varepsilon)$

$(\cdot)$ $|f(x)g(x) - f(\theta)g(\theta)|$
 $= |f(x)g(x) + f(x)g(\theta) - f(x)g(\theta) - f(\theta)g(\theta)|$
 $(1) \leq |f(x)||g(x) - g(\theta)| + |g(\theta)||f(x) - f(\theta)|$
 $\rightarrow \exists U_1^\delta \in \mathcal{U}_\theta: |f(x) - f(\theta)| < 1$
 $\Rightarrow |f(x)| < 1 + |f(\theta)|$
 $\rightarrow \exists U_2^\delta \in \mathcal{U}_\theta: |g(x) - g(\theta)| < \frac{\varepsilon}{2(1+|f(\theta)|)}$
 $\rightarrow \exists U_3^\delta \in \mathcal{U}_\theta: |f(x) - f(\theta)| < \frac{\varepsilon}{2(1+|g(\theta)|)}$

Seja $U := U_1 \cap U_2 \cap U_3$, então se
 $x \in U$ temos em (1) que
 $|f(x)g(x) - f(\theta)g(\theta)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

Assim, $(fg)(U) \subseteq B(f(\theta)g(\theta); \varepsilon)$.

E. $(\Rightarrow) X_A^{-1}((\frac{1}{2}, \frac{3}{2})^\delta) = A^\delta \subset X; X_A^{-1}(\{1\}^\delta) =$
 $= A^\delta \subset X$.

$(\Leftarrow)$ Seja $U^\delta \subset \mathbb{R}$ arbitrário, note que
 $\cdot 0, 1 \in U$, então $X_A^{-1}(U) = X^\delta \subset X$
 $\cdot 0 \notin U, 1 \in U$, então $X_A^{-1}(U) = A^\delta \subset X$.
 $\cdot 0 \in U, 1 \notin U$, então $X_A^{-1}(U) = (X \setminus A)^\delta \subset X$
 $\cdot 0, 1 \notin U$, então $X_A^{-1}(U) = \emptyset^\delta \subset X$.

Qualquer caso $X_A^{-1}(U)^\delta \subset X$ $\square$ 8.3

F. $(\Rightarrow)$ Se $m|n$, então $n \in \{m\}$. Consid-
 ere $\{f(m)\} =: F^\delta \subset \mathbb{N}$. Então,
 $m \in f^{-1}(F)^\delta \subset \mathbb{N}$, logo $\{m\} \subset f^{-1}(F)$
 Assim $f(n) \in f(f^{-1}(F)) \subset F = \{f(m)\}$,
 temos então $f(m) | f(n)$.

$(\Leftarrow)$ Seja $F^\delta \subset \mathbb{N}$ qualquer, $n \in f^{-1}(F)$
 e $k \in \mathbb{N}$ arbitrários. Temos $f(n) \in F$
 logo $\exists d \in F: d | f(n)$. Também
 $n | kn \Rightarrow f(n) | f(kn)$ portanto
 $d | f(kn) \in F$ e $kn \in f^{-1}(F)^\delta \subset \mathbb{N}$

G) Note que $D \subset f^{-1}(\{0\})^+ \subset X$,
 logo: $\overline{D} = X \subset f^{-1}(\{0\}) \subset X$, Assim,
 $X = f^{-1}(\{0\})$ e $f(X) = f(f^{-1}(\{0\})) \subset \{0\}$.

que também é contínua, pela
 (Função inversa).
 (*) Note primeiro que

H. (a) Note primeiro que as funções
 lineares $f(x) = ax+b$ em $\mathbb{R}$ são contínuas
 b constante $\Rightarrow$ contínua. Ex. 8.C.

$(-\infty, -2) \simeq (-\infty, -1) \simeq (1, \infty) \simeq (b, \infty$
 Com simples reflexos e translação.
 $T_a: x \mapsto x-a$. $R_a: x \mapsto -x$.

Seja $\varepsilon > 0$, $a \neq 0$, $c \in \mathbb{R}$, $\delta := 1/|a|$
 então: $|f(x) - f(c)| = |a||x-c| < \varepsilon$.

ambas lineares de inversas expli-
 citas, como mencionado no item (c)

Por tanto, $f(x) = ax+b$ contínua Ex. 8.D.

Com o comentário acima ficam co-
 bertos todos os intervalos em $\mathbb{R}$.
 pois dois itens (a), (b) e (c)

Seja $f_a: (a,b) \ni x \mapsto \frac{x-a}{b-a} \in (0,1)$
 Note que f_a tem inversa explícita.
 $g(y) = y(b-a) + a$ e ambas tanto
 f quanto g são lineares e portanto
 contínuas. Assim.

$(1, \infty) \simeq (1, 0) \simeq (a,b) \simeq (-\infty, \infty) = \mathbb{R}$

$$f_a: (a,b) \simeq (0,1)$$

(b) Seja $f_b: (1, \infty) \ni x \mapsto 1/x \in (0,1)$
 Da nova f_b tem inversa explícita.
 $g_b(y) = 1/y$ contínuas, de fato,

I. ($\Rightarrow$) $\forall a,b \in \mathbb{R}$, $(a, \infty)^+$, $(-\infty, b)^+$
 $\subset \mathbb{R}$, assim $f^{-1}((a, \infty)^+)$, $f^{-1}((-\infty, b)^+)$
 $\subset X$, como desejado.

Se $c \in (1, \infty)$ e $\varepsilon > 0$, então
 $|1/x - 1/c| = \frac{|c-x|}{|x||c|} < \frac{|x-c|}{|c|}$

($\Leftarrow$) Considere $B = \{(a,b)^+ : a < b\}$.
 note que $(a,b) = (-\infty, a) \cap (b, \infty)$.
 e $f^{-1}((a,b)) = f^{-1}((-\infty, a))^+ \cap f^{-1}((b, \infty))^+$
 ou seja, $f^{-1}((a,b))^+ \subset X$.

basta tomar $|x-c| < \delta = |c|\varepsilon$.
 Se $c \in (0,1)$, e $\varepsilon > 0$, então
 $|1/x - 1/c| = \frac{|x-c|}{|x||c|}$

J. (a) ($\Rightarrow$) $X_A^{-1}((1/2, \infty)) = A^+ \subset X$.

Note que, se $|x-c| < \delta$, então
 $0 < c-\delta < x$, queramos. $\delta \leq c/2$

($\Leftarrow$) Seja $(a, \infty)^+ \subset \mathbb{R}$ qualquer, então
 • $a > 1 \Rightarrow X_A^{-1}((a, \infty)) = \emptyset^+ \subset X$.
 • $0 < a < 1 \Rightarrow X_A^{-1}((a, \infty)) = A^+ \subset X$.
 • $a < 0 \Rightarrow X_A^{-1}((a, \infty)) = X^+ \subset X$.

$\frac{|x-c|}{|x||c|} < \frac{\delta}{c(c-\delta)} < \varepsilon$ isso.
 $\Leftrightarrow \delta + c\delta\varepsilon < \varepsilon c^2 \Leftrightarrow \delta < \frac{\varepsilon c^2}{1+c\varepsilon}$

(b) ($\Rightarrow$) $X_A^{-1}((-\infty, 1/2)) = (X \setminus A)^+ \subset X$.
 $\Leftarrow A^+ \subset X$.

$$f_b: (1, \infty) \simeq (0,1)$$

($\Leftarrow$) Seja $(-\infty, b)^+ \subset \mathbb{R}$ qualquer,
 • $b < 0 \Rightarrow X_A^{-1}((-\infty, b)) = \emptyset^+ \subset X$.
 • $0 < b < 1 \Rightarrow X_A^{-1}((-\infty, b)) = (X \setminus A^+)^+ \subset X$
 • $1 < b \Rightarrow X_A^{-1}((-\infty, b)) = X^+ \subset X$.

(c) Seja $f_c: (-\pi/2, \pi/2) \ni x \mapsto \tan(x)$
 $\in (-\infty, \infty)$. f_c é contínua pois
 $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ e $\cos(x) \neq 0$ se
 $x \in (-\pi/2, \pi/2)$
 tem inversa conhecida $g_c = \arctan(y)$

Q1. (2 pontos) Seja $h(x) = \int_{x^3}^1 \sec(t^2 + 5t) dt$. Encontre $h(1)$ e $h'(x)$.

Utilize o verso, se precisar

9

A. $(\Rightarrow) \exists f: I \rightarrow \bigcup X_i : f(i) \in X_i$
 $\forall i \in I$. Note que, se $i \neq j$, então
 $\{f(i)\} \cap \{f(j)\} \subset X_i \cap X_j = \emptyset$. Assim,
 $f(i) \neq f(j), \forall i \neq j \in I$, logo.

$$Y := \{f(i) : i \in I\} : Y \cap X_i = \{f(i)\}.$$

$(\Leftarrow)$ Dado $f: I \rightarrow \bigcup X_i$ tal que
 $i \mapsto !x_i \in X_i : Y \cap X_i = \{x_i\}$. Pela
 unicidade e o fato, $x_i \neq x_j$ se
 $i \neq j$, f está bem definida como
 função de escolha.

B. Dado $\Phi: \prod_{j=1}^n X_j \rightarrow (\prod_{j=1}^n X_j)'$
 $(x_j) \mapsto x: j \mapsto x_j$.

$\rightarrow$ Bem definido de fato, pois
 $x: \{1, \dots, n\} \rightarrow \bigcup X_j$ e $x(j) \in X_j$.

$\rightarrow$ Injetora $\Phi((x_j)) = \Phi((y_j)) = x: j \mapsto x_j$
 $\Leftrightarrow y: j \mapsto y_j \Leftrightarrow x_j = y_j, \forall j \leq n$
 $\Leftrightarrow (x_j) = (y_j)$

$\rightarrow$ Sobrejetora. Seja $x: j \mapsto x_j$,
 em $(\prod_{j=1}^n X_j)'$, então $(x_j) \in \prod_{j=1}^n X_j$ e
 $\Phi((x_j)) = x$.

Assim, Φ é bijeção como desejado.

F tem inversa explícita dada por $F^{-1}((y_i)) = (f_i^{-1}(y_i))$. Além disso, $\forall j \in I$, $\pi_j \circ f_j$ é composição de contínuos, so segue que $\pi_j \circ f_j^{-1}$. Por tanto, F e F^{-1} são contínuos. $\square$ 10.4. Fundamental,

$$F: [0, 1]^I \simeq \prod [\alpha_i, \beta_i]$$

F. $i: S \rightarrow X$ Note que,

$$\begin{aligned} B_w &:= \{i^{-1}(U) : U^+ \subset X\} \\ &= \{s \in X : s \in U \text{ e } s \in S\} \\ &= \{s \cap U : U^+ \subset X\} = B_s. \end{aligned}$$

Assim, $\tau_s = \tau_w$ como desejado.

A. Basta verificar nova base. Seja $F^{-1}((y_i)) = (f_i^{-1}(y_i))$. Além disso, $\forall j \in I$, $\pi_j \circ f_j$ é composição de contínuos, so segue que $\pi_j \circ f_j^{-1}$. Por tanto, F e F^{-1} são contínuos. $\square$ 10.4. Fundamental,

Ex 1.B.(a) Em topo. caixa também da emba.

B. Seja. $f: \mathbb{R}^2 \ni (x, y) \mapsto xy \in \mathbb{R}$ é contínuo. $f^{-1}(\{1\})^+ = \{(x, y) : xy = 1\} =: F^+ \subset \mathbb{R}^2$, mas.

$$\pi_j(F) = (\mathbb{R} \setminus \{0\})^+ \subset \mathbb{R}.$$

C. $\forall i \in I \setminus \{j\}$, seja $a_i \in X_i \neq \emptyset$. Defina $S := \{(x_i) \in X : x_i = a_i, \forall i \in I \setminus \{j\}\}$. Por último considere $\pi_j^S: S \subset X \rightarrow X_j$. Note que π_j^S é injetora, de fato.

$\pi_j^S((x_i)) = \pi_j^S((y_i)) \Leftrightarrow x_i = y_i, \forall i \in I$. Além disso, claramente π_j^S é sobrejetora, contínuo e aberta. Ex. A.

$$\pi_j^S: S \simeq X_j. \quad \square 8.9.$$

$f: X \rightarrow Y$ injetora + aberta. Ex 1.C.(b). $S \subset X$, então $f(S \cap U^+) = f(S) \cap f(U) = Y^+ \cap f(U)^+$

D. $\forall i \in I \setminus J$, $\exists! a_i \in X_i$. Seja $a := (a_i)$, logo $\{a\} = \prod \{X_i : i \in I \setminus J\}$ e $X := \prod \{X_j : j \in J\}$. Assim,

$$\pi_X: \prod X_i = \{a\} \times X \simeq X = \prod X_j.$$

Ex. C.

E. $\forall i \in I$, similar ao Ex 8.H.(a) $\exists f_i: [0, 1] \simeq [\alpha_i, \beta_i]$.

Defina, $F: [0, 1]^I \rightarrow \prod [\alpha_i, \beta_i]$
 $(x_i) \mapsto (f_i(x_i))$

Q4. Seja R a região limitada pelas curvas $y = x$ e $y = x^4$, no intervalo $[0, 1]$.

(a) (1,5 pontos) Esboce R e calcule a sua área.

(b) (1,5 pontos) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região R em torno

do eixo x .

Top. de Sierpinski

D. (a) Claramente π é sobrejetiva
 $\pi(0) = 0$ e $\pi(1) = 1$.
 $\pi^{-1}(Y) = X$; $\pi^{-1}(\emptyset) = \emptyset$; $\pi^{-1}(\frac{1}{2}, 0] = (\frac{1}{2}, 1]$
 $\pi^{-1}(\frac{1}{2}, 1] = \{\frac{1}{2}, X, \emptyset\} = \frac{1}{2}, 1]$

(b) $(\Rightarrow)$ $\pi(B) \subset Y \Leftrightarrow (Y \setminus \pi(B))^* \subset Y \Leftrightarrow$
 $\pi^{-1}(Y \setminus \pi(B)) = (X \setminus \pi^{-1}(\pi(B)))^* \subset X \Leftrightarrow$
 $\pi^{-1}(\pi(B))^* \subset X$.
 $(\Leftarrow)$ $(X \setminus \pi^{-1}(\pi(B)))^* = \pi^{-1}(Y \setminus \pi(B))^* \subset X \Leftrightarrow$
 $(Y \setminus \pi(B))^* \subset Y \Leftrightarrow \pi(B)^* \subset Y$ como desejado.

C. (a) $(\Rightarrow)$ $\pi(U)^* \subset Y \Leftrightarrow \pi^{-1}(\pi(U))^* \subset X$ (b) $(\Leftarrow)$ $\pi^{-1}(\pi(U))^* \subset X$, logo $\pi(U)^* \subset Y$. e π é aberta.

B. $\pi \circ \sigma : Y \rightarrow X \rightarrow Y \sim \text{Id}_Y$.
 Dado $y \in Y$, $\exists \sigma(y) \in X$: $\pi \circ \sigma(y) = y$.
 Assim, π é sobrejetiva.
 Se $B^* \subset Y$ então $\pi^{-1}(B)^* \subset X$. Por outro lado se $\pi^{-1}(B)^* \subset X$ então $\sigma^{-1}(\pi^{-1}(B)) = (\pi \circ \sigma)^{-1}(B) = B^* \subset Y$.
 Assim, π é aplicação aberta. Ex. A

A. $(\Rightarrow)$ $B^* \subset Y \Leftrightarrow (Y \setminus B)^* \subset Y \Leftrightarrow$
 $\pi^{-1}(Y \setminus B) = (X \setminus \pi^{-1}(B))^* \subset X \Leftrightarrow$
 $\pi^{-1}(B)^* \subset X$. Ex. 1 B. (c).
 $(\Leftarrow)$ $U^* \subset Y \Leftrightarrow (Y \setminus U)^* \subset Y \Leftrightarrow$
 $\pi^{-1}(Y \setminus U) = (X \setminus \pi^{-1}(U))^* \subset X \Leftrightarrow$
 $\pi^{-1}(U)^* \subset X$. Ex. 1 B. (c).

Utilize o verso, se precisar

(b) $\cdot \pi((\frac{1}{2}, 1]^*) = \{1\}^* \neq \overline{\tau_\pi}$.
 $\cdot \pi(\{0\}^*) = \{0\}^* \neq \overline{\tau_\pi}$
 Assim, π não é nem aberta nem fechada.

A. Seja $U \in \mathcal{U}_x$ qualquer, então $\exists u_0 \in \mathbb{N} : x_u \in U, \forall u \geq u_0$. Dado que $(u_k) \in \mathbb{N}$ é estritamente crescente $\exists k_0 \in \mathbb{N} : u_k \geq u_0, \forall k \geq k_0$. Assim, $x_{u_k} \in U, \forall u_k \geq u_{k_0} \geq u_0$. e $x_{u_k} \rightarrow x$.

B. (a) Seja $U \in \mathcal{U}_x$ qualquer, então $\exists u_0 \in \mathbb{N} : x_u \in U \cap A, \forall u \geq u_0$, em particular, $U \cap A \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_x \Rightarrow x \in \bar{A}$.
(b) Seja $\mathcal{B}_x := \{U_j\}_{j=1}^{\infty}$ base enumerável de $\mathcal{U}_x$, segundo defn. $\tilde{\mathcal{B}}_x := \left\{ \bigcap_{j=1}^k U_j =: V_j \right\}_{k=1}^{\infty}$

$\tilde{\mathcal{B}}_x$ é base de vizinhanças enumerável de fato, se $U \in \mathcal{U}_x, \exists U_j : U_j \subset U$ e $V_j \subset U_j \subset U$, como desejado.

Note que: $V_j \supset x_{j+k}, \forall k \in \mathbb{N}$.

Dado que $x \in \bar{A}, \exists x_u \in x_u \cap A, \forall x_u \in \tilde{\mathcal{B}}_x$, digamos $(x_u) \subset A$. Dada $U \in \mathcal{U}_x, \exists V_{u_0} : V_{u_0} \subset U$ e $\forall u \geq u_0, x_u \in V_u \subset V_{u_0} \subset U$, logo $x_u \rightarrow x$.

C. (a) Seja $V \in \mathcal{U}_{f(x)}$ qualquer, pela continuidade $\exists U \in \mathcal{U}_0 : f(U) \subset V$. Dado que $x_u \rightarrow 0, \exists u_0 \in \mathbb{N} : (x_u) \subset U, \forall u \geq u_0$, assim, $f(x_u) \subset f(U) \subset V$ e $f(x_u) \rightarrow f(0)$ em Y .

(b) Supõe por contradição que f não for contínua em 0 , então $\exists V \in \mathcal{U}_{f(0)} : \forall U \in \mathcal{U}_0, f(U) \not\subset V$. Note que, $U \subset f^{-1}(f(U)) \not\subset f^{-1}(V)$. Digamos, $A := X \setminus f^{-1}(V)$, e veja que $0 \in \bar{A}$, de fato pois $U \cap A \neq \emptyset, \forall U \in \mathcal{U}_0$. Pelo Ex B. (b), $\exists (x_u) \subset A : x_u \rightarrow 0$, mas $f(x_u) \not\subset V, \forall u \in \mathbb{N}$.

por tanto $f(x_u) \not\rightarrow f(0)$ em Y . $\square$

D. $(\Rightarrow)$ As proposições são cúmplices assim, se $x_u \rightarrow x$ em X , então $\tilde{\pi}_i(x_u) \rightarrow \tilde{\pi}_i(x)$ em X_i . Ex. C. (a)

E. (a) Seja $V \in \mathcal{U}_x$, então $\exists U \in \mathcal{B}_x$ tal que $x \in U \subset V$ e $U = \bigcap_j \tilde{\pi}_j^{-1}(U_j)$

Note que $\tilde{\pi}_j(x) \in U_j \in \mathcal{U}_{\tilde{\pi}_j(x)}$, assim. $\exists u_j : \tilde{\pi}_j(x_u) \in U_j, \forall u \geq u_j$. Digamos $u_0 := \max \{u_j\}$. Finalmente, obtemos $x_u \in U \subset V$ como desejado.

E. Segundo o Ex. D. $f_u \sim x_u$. i.e., está nos dizendo

$$f_u \rightarrow f \Leftrightarrow \forall t \in \mathbb{R}, \tilde{\pi}_t(f_u) \rightarrow \tilde{\pi}_t(f) \Leftrightarrow f_u(t) \rightarrow f(t).$$

É coisa apenas de interpretação $X = \mathbb{R}^{\mathbb{R}} := \{f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}$.

F. (a) Seja $V \in \mathcal{U}_{x_{\mathbb{R}}}$, então $\exists U \in \mathcal{B}_x : U \subset V$ com $U = \bigcap_j \tilde{\pi}_j^{-1}(U_j)$. Note que $x_j \in U$, Assim, $x_j \in M \cap M'$ e $x_{\mathbb{R}} \in M$.

(b) Suponha por contradição que $\exists x_{A_n} \rightarrow x_{\mathbb{R}}$. Note que, $A := \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ é enumerável

Portanto $\exists t_0 \in \mathbb{R} \setminus A$, nossos lemas. $x_{A_n}(t_0) = 0 \neq 1 = x_{\mathbb{R}}(t_0)$. $\square$. Pelo Ex. E.

(c) Do item (a) $x_{\mathbb{R}} \in \bar{M}$ mas do item (b) $\nexists x_{A_n} \rightarrow x_{\mathbb{R}}$. Segue do Ex. B (b) que X não satisfaz o primeiro axioma de enum.

Utilize o verso, se precisar

9. Suponha por contradição
 que $x_n \not\rightarrow x$, logo $\exists U \in \mathcal{U}_x$:
 $\forall n_0 \in \mathbb{N}$, $\exists N \geq n_0$: $x_N \notin U$. Seja
 $(x_N) \subset X$: $x_N \notin U$. Assim, de-
 finida $(x_N) \subset X \setminus U$ e portanto
 $\exists$ subsequência (x_{N_k}) tal que
 $x_{N_k} \rightarrow x$. $\downarrow$
 " " " "

A. Sejam $x \circ \phi: M \rightarrow X$ subrede e $U \in \mathcal{U}_x$ quaisquer. Dado que $x_\lambda \rightarrow x$ $\exists \lambda_0: x_\lambda \in U, \forall \lambda \geq \lambda_0$, existe também $\mu_0 \in M: \phi(\mu_0) \geq \lambda_0$. Além disso, note que $\phi(\mu) \geq \phi(\mu_0) \geq \lambda_0, \forall \mu \geq \mu_0$. Assim, temos $x_{\phi(\mu)} \in U, \forall \mu \geq \mu_0$ e $x_{\phi(\mu)} \rightarrow x$.

B. Sejam $U \in \mathcal{U}_x$ e $\lambda_0 \in \Lambda$. Então, $\exists \mu_0 \in M: \phi(\mu_0) \geq \lambda_0$ e $\exists \phi(\mu) \geq \phi(\mu_0)$ $\therefore x_{\phi(\mu)} \in U$. Seja $\lambda := \phi(\mu)$, então $\lambda \geq \lambda_0$ e $x_\lambda \in U$ como desejado.

C. Sejam $U \in \mathcal{U}_{\pi_i(x)}$, então $\exists V^+$: $\pi_i(x) \in V \subset U$. Note que, $\pi_i^{-1}(V)^+ \subset X$, em particular, $\pi_i^{-1}(V) \in \mathcal{U}_x$. Dado $\lambda_0 \in \Lambda, \exists \lambda \geq \lambda_0: x_\lambda \in \pi_i^{-1}(V)$ e, portanto, $\pi_i(x_\lambda) \in V$ como desejado.

D. Suponha por contradição que $x_\lambda \not\rightarrow x$. Então $\exists U \in \mathcal{U}_x: \forall \lambda_0 \in \Lambda, \exists \lambda \geq \lambda_0: x_\lambda \notin U$. Defina, $M := \{\mu \in \Lambda: x_\mu \notin U\}$, claramente é divergente, pois $M \subseteq \Lambda$ é cofinal. Seja $\phi := \iota: M \hookrightarrow \Lambda$. Note que, ϕ é claramente crescente e dada a nossa suposição inicial é cofinal. Assim, $x_{\phi(\mu)}$ é uma subrede de x_λ , mas $(x_{\phi(\mu)}) \subset X \setminus U$, portanto x não é ponto de acumulação e não tem subrede convergente a x . $\square$ 13.10.

E. Seja $A \subset X$, então $\exists \lambda_0 \in \Lambda: (x_\lambda) \subset A$ ou $(x_\lambda) \subset X \setminus A, \lambda \geq \lambda_0$. $\exists \mu_0 \in M: \phi(\mu) \geq \phi(\mu_0) \geq \lambda_0, \mu \geq \mu_0$. Assim, temos:

$(x_{\phi(\mu)}) \subset A$ ou $(x_{\phi(\mu)}) \subset X \setminus A, \mu \geq \mu_0$.

F. Seja $B \subset Y$ qualquer. Note que $f^{-1}(B) \subset X$, logo $\exists \lambda_0 \in \Lambda: \lambda \geq \lambda_0, (x_\lambda) \subset f^{-1}(B)$ ou $(x_\lambda) \subset X \setminus f^{-1}(B)$. Assim, temos também, se $\lambda \geq \lambda_0$, $(f(x_\lambda)) \subset f f^{-1}(B) \subset B$ ou

$(f(x_\lambda)) \subset f f^{-1}(Y \setminus B) \subset Y \setminus B$.

Ex. 13.6(c)

A. (a) (P1) $\forall u \in X, u|u$, logo $u \leq u$.
 (P2) Se $m \leq u$ e $u \leq m$ então $m|u$ e $u|m \Rightarrow m=u$. (P3) Se $m \leq u$ e $u \leq p$, então $m|u$ e $u|p \Rightarrow m|p$.
 logo $m \leq p$. $(X, \leq)$ é parcialmente ordenado.

(b) Lembrar-se que $\forall u \in X, Div(u) := \{p \in \mathbb{N} : p|u\}$ é sempre finito. Neste caso particular, se $u \in \mathbb{C}$ então $\forall p \in \mathbb{C} p|u$ ou $u|p$. os $\{p \in \mathbb{C} : p|u\} \subseteq Div(u)$ é finito.

(c) Seja $u \in X$, qualquer, então $\{z \in X : z|u\} =: D$ é finito, não vazio, portanto $\exists z_0 := \min D$.
 $\forall z \in \mathbb{C}$, tem-se $z_0|z$ ou $z|z_0$, mas esta última não é possível dada a minimalidade, assim.

$$\forall z \in X, z_0 \leq z.$$

(d) $p \in X$ minimal $\Leftrightarrow z \leq p \Rightarrow z=p$.
 $\Leftrightarrow z|p \Rightarrow z=p \Leftrightarrow p$ não tem divisores próprios $\Leftrightarrow p$ é primo.

B. (a) Note que as interseções finitas de $\mathcal{B}$ são conjuntos da forma.

$$(-\infty, b) := \{x \in X : x < b\}.$$

$$(a, \infty) := \{x \in X : a < x\}.$$

$$(a, b) := \{x \in X : a < x < b\}$$

$$\text{ou } \emptyset \text{ se } a \geq b.$$

(a) (1,5 pontos) Esboce R e calcule a sua área.
 (b) (1,5 pontos) Calcule o volume do sólido gerado pela rotação da região R em torno do eixo x .

Q4. Seja R a região limitada pelas curvas $y = x$ e $y = x^4$, no intervalo $[0, 1]$.

(.) Claramente $\bigcup \{U : U \in \mathcal{B}\} = X$, se $x \in X$, então $\exists y \neq x$ e $x < y$ ou $y < x$, ou seja que $x \in (-\infty, y)$ ou $x \in (y, \infty)$ e $x \in \bigcup \{U : U \in \mathcal{B}\}$.

(.) $\mathcal{B}_\tau = \{(-\infty, b), (a, \infty), (a, b), \emptyset\}$. (B1)
 Claramente $\bigcup \{U : U \in \mathcal{B}_\tau\} = X$ pois $B \subset \mathcal{B}_\tau$. (B2) Sejam $U, V \in \mathcal{B}_\tau$, então, se

$\rightarrow U \in \mathcal{B}$ e $V \in \mathcal{B}$, então $x \in U \cap V \Rightarrow U \cap V =: W \neq \emptyset \in \mathcal{B}_\tau$.
 assim $x \in W \subset U \cap V$.

$$U \in \mathcal{B}, V \in \mathcal{B}_\tau \setminus \mathcal{B}.$$

$x \in (-\infty, b) \cap (a, d)$, então $a < b$ e $x \in W := (a, \min\{b, d\}) \in \mathcal{B}_\tau$.

$x \in (a, \infty) \cap (c, d)$, então $a < d$ e $x \in W := (\max\{a, c\}, d) \in \mathcal{B}_\tau$.

$$U, V \in \mathcal{B}_\tau \setminus \mathcal{B}.$$

$x \in (a, b) \cap (c, d)$, então $\max\{a, c\} < \min\{b, d\}$ e $x \in (\max\{a, c\}, \min\{b, d\}) =: W \in \mathcal{B}_\tau$.

Todas as contas garantem pelo axioma em X !

(b) Se $X = \mathbb{R}$, então números racionais no Ex. 6.D que $\mathcal{B}$ é subbase da topologia usual em $\mathbb{R}$.

C. Sejam $\alpha \subset E$ família d.i.
 $X := \{\beta \subset E : \alpha \subset \beta \text{ e } \beta \text{ é l.i.}\}$

Definir $\leq$, como sendo a inclusão de conjuntos. Assim, X é parcialmente ordenado e não vazio pois $\alpha \in X$. Seja $\mathcal{C}$ uma cadeia em X , definir $\beta := \bigcup \{\beta_i : \beta_i \in \mathcal{C}\}$

Claramente, $\alpha \subset \beta$. Também, β é l.i. De fato, seja,

$$\sum_{s=1}^m \partial_s v_s = 0.$$

então, $\forall s \leq m, \exists i \in I : v_s \in \beta_i$, mas $\mathcal{C}$ é cadeia, logo $\exists \beta_j : (v_s) \subset \beta_j$ e $\sum \partial_s v_s = 0 \Leftrightarrow \partial_s = 0, \forall s \leq m$.

Assim, $\beta_i \leq \beta, \forall \beta_i \in \mathcal{C}$, limitado superiormente.

Pelo $\square$ (Zorn) $\exists \beta$ elemento maximal de X . Veja que $[\beta] = E$. Supõe por contradição que não então $\exists v \in E \setminus [\beta]$, logo $\beta \cup \{v\}$ é l.i. e contém α , $X \ni \beta \cup \{v\} \geq \beta$. $\downarrow$

D. $X := \left\{ (E, T) : \begin{array}{l} T_1 \in \text{Hom}_{\mathbb{F}}(E_1, F) \\ E_0 \leq E_1 \leq E \\ T_1|_{E_0} = T_0 \end{array} \right\}$

Também, $(E_1, T_1) \leq (E_2, T_2) \Leftrightarrow E_1 \leq E_2$ e $T_2|_{E_1} = T_1$. Claramente $X \neq \emptyset$ pois $(E_0, T_0) \in X$.

$(\leq)$ é um ordem parcial.

(P1) é óbvio; (P2) Se $(E_2, T_2) \leq (E_1, T_1)$ então $E_2 \leq E_1 \Leftrightarrow E_2 = E_1$ e $T_1 \equiv T_2$.

(P3) Se $(E_2, T_2) \leq (E_3, T_3)$, então $E_1 \leq E_2 \leq E_3$ e $T_3|_{E_1} = T_3|_{E_2} = T_2|_{E_1} = T_1$.

assim $(E_1, T_1) \leq (E_3, T_3)$

Seja $\mathcal{C} \subset X$ uma cadeia definir

$$\hat{E} := \bigcup \{E_i : (E_i, T_i) \in \mathcal{C}\}.$$

(*) $\hat{E} \leq E$, de fato, $0 \in \hat{E}$, e dados $x, y \in \hat{E}$, $\exists i, j \in I : x \in E_i, y \in E_j$ e $\exists k \in I : x, y \in E_k$, então $x+y \in E_k \subset \hat{E}$, assim $\hat{E} \leq E$.

Definir agora, $\hat{T} : \hat{E} \rightarrow F$, tal que $x \mapsto T_i(x)$ se $x \in E_i$. Tá bem definido pois se $x \in E_i \cap E_j$ então $T_i(x) = T_j(x)$. $\hat{T}$ é linear pois, se $x, y \in \hat{E}$ e $\lambda \in F$. $\exists i, j : x \in E_i, y \in E_j$ e bem $(E_i, T_i) \leq (E_j, T_j)$, logo

$$\begin{aligned} \hat{T}(x + \lambda y) &= T_j(x + \lambda y) = T_j(x) + \lambda T_j(y) \\ &= \hat{T}(x) + \lambda \hat{T}(y) \end{aligned}$$

Por tanto $(E_i, T_i) \leq (\hat{E}, \hat{T})$ é limitado superiormente. Do $\square$ (Zorn) $\exists (E, \bar{T})$ elemento maximal de X .

(*) $\bar{E} = E$ e $\bar{T}|_{E_0} = T_0$

Se $\exists v \in E \setminus \bar{E}$ definir $T_v : \bar{E} \cup \{v\} \rightarrow F$ tal que $T_v(x) = \bar{T}(x)$, $x \in \bar{E}$ e 0 , $x = v$.

é linear e $T_v|_{\bar{E}} = \bar{T}$, assim $(\bar{E}, \bar{T}) \leq (\bar{E} \cup \{v\}, T_v) \in X$. $\downarrow$

E. $X := \{I \subset A : I_0 \subset I \text{ e } I \neq A\}$. $I \leq J \Leftrightarrow I \subset J$. Assim $(X, \leq)$ é parcialmente ordenado não vazio.

Seja $\mathcal{C} \subset X$ uma cadeia, definir $\hat{I} := \bigcup \{I : I \in \mathcal{C}\}$.

(*) $\hat{I}$ é ideal, de fato, se $x, y \in \hat{I}$ $\exists I_1, I_2 \in \mathcal{C} : x \in I_1, y \in I_2$ e $\exists I_3 : x, y \in I_3 \Leftrightarrow x-y \in I_3 \subset \hat{I}$.

Se $a \in A$ e $x \in \hat{I}$, então $x \in I$ e $ax \in I \subset \hat{I}$.

Claramente $I_0 \subset \hat{I}$. Suponha por contradição que $\hat{I} = A$, então $1 \in \hat{I}$ e $1 \in I \subset \hat{I}$ e $I = A$. $\downarrow$

Assim $I \leq \hat{I}, \forall I \in \mathcal{C}$. é limitado superiormente.

$\square$ (Zorn) garante que $\exists M$ máximo de X . O demais é o mesmo.

A. (B1) $f(A) \in f(B) : A \in \mathcal{B}$, então é claro que $A \neq \emptyset$ e $f(A) \neq \emptyset$.
 (B2) Suponha $f(A_1), f(A_2) \in f(B) : A_1, A_2 \in \mathcal{B}$, então $\exists C \subset A_1 \cap A_2 : C \in \mathcal{B}$, e $f(C) \subset f(A_1 \cap A_2) \subset f(A_1) \cap f(A_2)$ com $f(C) \in f(B)$. $\square$ 15.3. Foi tanto, $f(B)$ é base de um filtro em Y .

B. (a) (B1) $A \times B : A \in \mathcal{A}$ e $B \in \mathcal{B}$ é não vazio pois A e B são não vazios.
 (B2) Dados $A_1 \times B_1, A_2 \times B_2 \in \mathcal{C}$.
 $\exists A_3 \subset A_1 \cap A_2$ e $B_3 \subset B_1 \cap B_2$:
 $A_3 \in \mathcal{A}$ e $B_3 \in \mathcal{B}$, assim.

$$A_3 \times B_3 \subset A_1 \cap A_2 \times B_1 \cap B_2 \\ = A_1 \times B_1 \cap A_2 \times B_2.$$

com $A_2 \times B_3 \in \mathcal{C}$.

(b) ($\Rightarrow$) Seja $U \in \mathcal{U}_x$, então $U \times V \in \mathcal{U}_{(x,y)}$ e $\exists A \times B \in \mathcal{C} : A \times B \subset U \times V$, em particular $A \in \mathcal{A}$ e $A \subset U$, logo $\mathcal{A} \rightarrow x$. O mesmo argumento deixa ver que $\mathcal{B} \rightarrow y$.

($\Leftarrow$) Seja $U \times V \in \mathcal{U}_{(x,y)}$; $U \in \mathcal{U}_x$ e $V \in \mathcal{U}_y$, logo, $\exists A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B} : A \subset U$ e $B \subset V$, assim $A \times B \in \mathcal{C}$ e $A \times B \subset U \times V$, e $\mathcal{C} \rightarrow (x,y)$.

C. Lembra-se que $\mathcal{B}_x = \{B \in \mathcal{B} : x \in B\}$ e $\{(\alpha, \infty) : \alpha < x\}$ é base de vizinhanças de x . Em particular, contém no filtro. Seja $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists B \in \mathcal{B}_x \subset U$.

Q1. (2 pontos) Seja $h(x) = \int_{x^3}^1 \sec(t^2 + 5t) dt$. Encontre $h(1)$ e $h'(x)$.

tal que $B \subset U$, assim $f \rightarrow x$, qualquer que seja $x \in \mathbb{R}$.

D. (a) (F1) $X \setminus \emptyset = X$ que não é finito logo, se $A \in \mathcal{G}$, $A \neq \emptyset$. (F2) Suponha $A, B \in \mathcal{G}$, então $X \setminus A$ e $X \setminus B$ são finitos, também $X \setminus (A \cup B) = (X \setminus A) \cap (X \setminus B)$ é finito e $A \cap B \in \mathcal{G}$. (F3) Suponha $B \subset X : A \subset B$ e $A \in \mathcal{G}$, então $X \setminus B \subset X \setminus A$ que é finito, $B \in \mathcal{G}$.

(b) Suponha $x \in X$, $V \in \mathcal{U}_x$ então $\exists U^+ : x \in U$ e $U \subset V \Leftrightarrow X \setminus U$ é finito. $X \setminus U = B \subset V$ e $B \in \mathcal{G}$.

Note que $\mathcal{U}_x \subset \mathcal{G}$ 15.6

E. (a) (B1) $\forall \lambda \in \Lambda, \lambda \geq 1$, logo $x_\lambda \in B_\lambda \neq \emptyset$ (B2). Dado $B_{\lambda_1}, B_{\lambda_2} \in \mathcal{B}$. $\exists \mu \in \Lambda : \mu \geq \lambda_1, \lambda_2$; assim $B_\mu \in \mathcal{B}$ e $B_\mu \subset B_{\lambda_1} \cap B_{\lambda_2}$.

(b) ($\Rightarrow$) Seja $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists \lambda_0 : x_\lambda \in U ; \forall \lambda \geq \lambda_0$. em particular, $B_{\lambda_0} \subset U$ e $\mathcal{B} \rightarrow x$.

($\Leftarrow$) Seja $U \in \mathcal{U}_x$, então $\exists B_{\lambda_0} \in \mathcal{B}$ tal que $B_{\lambda_0} \subset U$, em particular, $x_\lambda \in U, \forall \lambda \geq \lambda_0$.

(c) Suponha $U \in \mathcal{U}_x, \lambda_0 \in \Lambda$, x acumulação em $(x_\lambda) \Leftrightarrow \exists \lambda \geq \lambda_0 : x_\lambda \in U \Leftrightarrow U \cap B_{\lambda_0} \neq \emptyset \Leftrightarrow x$ ponto de acumulação de $\mathcal{B}$.

(d) Seja $E \subset X$. Então (x_λ) ultra-rede $\Leftrightarrow \exists \lambda_0 \in \Lambda : B_{\lambda_0} \subset E$ ou $B_{\lambda_0} \subset X \setminus E \Leftrightarrow E \in \langle \mathcal{B} \rangle$ ou $X \setminus E \in \langle \mathcal{B} \rangle \Leftrightarrow \langle \mathcal{B} \rangle$ ultrafiltro.

F. (a) (P1) Claramente $A \subset A$, por tanto $(\emptyset, A) \leq (\emptyset, A)$. (P2) Supon $(\emptyset, A) \leq (b, B) \leq (c, C)$ então $A \supset B \supset C$ e $(\emptyset, A) \leq (c, C)$. (P3) Dado $(\emptyset, A), (b, B) \in \Delta$, temos $A, B \in \mathcal{B}$, $\exists C \in \mathcal{B}$ e $C \subset C \cap B \subset A, B$. Assim,

$$(c, C) \geq (\emptyset, A), (b, B).$$

(b) $(\Rightarrow)$ Supon $U \in \mathcal{U}_\kappa$, então $\exists A \in \mathcal{B}$: $A \subset U$. Note que, se $(b, B) \geq (\emptyset, A)$ então $B \subset A \subset U$ e $\chi(b, B) \subset U$, $\forall (b, B) \geq (\emptyset, A)$

($\Leftarrow$) Seja $U \in \mathcal{U}_\kappa$, então $\exists (\emptyset, A) \in \Delta$: se $(b, B) \geq (\emptyset, A)$, então $\chi(b, B) \subset U$. Em particular, $\forall b \in A$, temos $(b, A) \geq (\emptyset, A)$, logo $B \supset A \subset U$.

(c) $(\Rightarrow)$ Supon $U \in \mathcal{U}_\kappa$ e $(\emptyset_0, A_0) \in \Delta$. Veja que $\exists b \in U \cap A_0$ em particular $\chi(b, A_0) = b \in U$: $(b, A_0) \geq (\emptyset_0, A_0)$

($\Leftarrow$) Supon $U \in \mathcal{U}_\kappa$, $A_0 \in \mathcal{B}$, então $\exists \emptyset_0 \in A_0$ e $\exists (\emptyset, A) \geq (\emptyset_0, A_0)$: $\chi(\emptyset, A) = \emptyset \in A \subset A_0$.

(d) Supon $E \subset X$, qualquer, então $\langle B \rangle$ ultragrosso $\Leftrightarrow E \in \langle B \rangle$ ou $X \setminus E \in \langle B \rangle \Leftrightarrow \exists A \in \mathcal{B} : A \subset E$ ou $A \subset X \setminus E \Rightarrow \exists (\emptyset, A) : \chi(\emptyset, A) \subset E$ ou $\chi(\emptyset, A) \subset X \setminus E$.
